Aula: Equações do 2º Grau Incompletas

Olá, estudante! Bem-vindo(a) à nossa aula sobre equações do 2º grau incompletas. Nosso objetivo aqui é entender a estrutura dessas equações e aprender os "atalhos" para resolvê-las rapidamente.

1. Relembrando a Equação do 2º Grau

Antes de falarmos sobre as "incompletas", precisamos lembrar da forma geral (ou completa) de uma equação do 2º grau. Ela tem a seguinte "cara":

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Onde:

- x é a nossa incógnita (o valor que queremos descobrir).
- a, b e c são os **coeficientes** (números reais).
- A **regra de ouro**: O coeficiente a **nunca pode ser zero** ($a \neq 0$). Se o a for zero, o termo x^2 some e a equação vira do 1º grau!

2. O que faz uma equação ser "Incompleta"?

Como vimos, o a é obrigatório. Mas e o b e o c? Eles não são!

Uma equação do 2º grau é chamada de **incompleta** quando o coeficiente b **é igual a zero**, ou o coeficiente c **é igual a zero**, ou **ambos são zero**.

A grande vantagem das equações incompletas é que **você não precisa usar a Fórmula de Bhaskara** para resolvê-las. Existem métodos muito mais simples e diretos. Vamos conhecer cada caso.

3. Os Três Casos de Equações Incompletas

CASO 1: Quando falta o c ($c = 0$)

A equação fica no formato:

$$ax^2 + bx = 0$$

Como resolver: O truque aqui é a **fatoração**. Observe que o x aparece nos dois termos. Então, nós colocamos o x "em evidência".

Exemplo: Resolva a equação $2x^2 - 8x = 0$.

1. Colocamos o x em evidência:

$$x(2x - 8) = 0$$

2. Pense: se a multiplicação de duas coisas (x e $2x - 8$) dá zero, então pelo menos uma delas **tem que ser zero**.
3. Primeira possibilidade (sempre será 0 neste caso):

$$x = 0$$

4. Segunda possibilidade:

$$2x - 8 = 0$$

$$2x = 8$$

$$x = \frac{8}{2} \implies x = 4$$

Solução: $S = \{0, 4\}$

(Dica de mestre: Toda equação incompleta onde $c =$ sempre terá o zero como uma de suas

raízes!)

CASO 2: Quando falta o b ($b = 0$)

A equação fica no formato:

$$ax^2 + c = 0$$

Como resolver: Este é o caso de "isolar o x". Passamos o número sem letra para o outro lado e extraímos a raiz quadrada.

Exemplo 1: Resolva a equação $3x^2 - 27 = 0$.

1. Passamos o -27 para o outro lado (muda o sinal):

$$3x^2 = 27$$

2. Passamos o 3 dividindo:

$$x^2 = \frac{27}{3}$$

$$x^2 = 9$$

3. Extraímos a raiz quadrada de ambos os lados (não esqueça do $\pm$!):

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

Solução: $S = \{-3, 3\}$ (ou seja, as raízes são 3 e -3).

Exemplo 2 (Cuidado!): Resolva a equação $x^2 + 25 = 0$.

1. Isolando o x^2:

$$x^2 = -25$$

2. Tentando extrair a raiz:

$$x = \pm\sqrt{-25}$$

   Atenção: Não existe raiz quadrada real de um número negativo! Portanto, essa equação não possui solução no conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$).
   Solução: $S = \emptyset$ (conjunto vazio).

CASO 3: Quando faltam b e c ($b = 0$ e $c = 0$)

A equação fica no formato mais simples possível:

$$ax^2 = 0$$

Como resolver: Não há muito o que fazer, a única resposta possível será sempre zero.

Exemplo: Resolva a equação $5x^2 = 0$.

1. Isolando o x^2:

$$x^2 = \frac{0}{5}$$

$$x^2 = 0$$

$$x = 0$$

Solução: $S = \{0\}$

4. Resumo Rápido

Formato da Equação	Característica	Método de Resolução	Exemplo de Raízes
$ax^2 +$	Falta o c ($c =$)	Colocar x em evidência.	Uma raiz sempre será 0.
$ax^2 +$	Falta o b ($b =$)	Isolar o x^2 e tirar raiz $\pm\sqrt{\cdot\cdot}$	Duas raízes simétricas (ex: 2 e -2) ou vazia.
$ax^2 =$	Faltam b e c ($b =$)	Direto ao ponto.	Raiz única e igual a 0.

5. Hora de Praticar!

Tente resolver as equações abaixo usando as técnicas.

1. $x^2 - 49 = 0$
2. $5x^2 - 15x = 0$
3. $-2x^2 + 18 = 0$
4. $4x^2 = 0$
5. $x^2 + 3x = 0$
6. $x^2 + 16 = 0$